

BASE DE DATOS

MODELOS DE DATOS

¿PARA QUÉ SIRVEN LOS MODELOS?

- Se puede definir el **modelo de datos** como una colección de herramientas conceptuales para describir los datos, las relaciones de datos, la semántica de los datos y la consistencia entre los datos.
- Permiten comprender la estructura de la información de forma independiente a la implementación física.

MODELO ENTIDAD-RELACIÓN

Es una representación visual de la estructura de una base de datos.

El **Diagrama Entidad–Relación (DER)** es un modelo conceptual que permite:

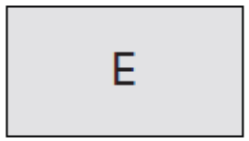
- representar **objetos del mundo real**
- mostrar **cómo se relacionan**
- definir **qué información se guarda**

Se utiliza **antes de crear las tablas en la base de datos**.

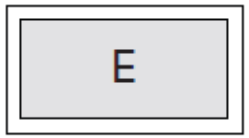
MODELO ENTIDAD-RELACIÓN

Elementos clave del modelo entidad-relación

- Las **ENTIDADES** son objetos o conceptos en el mundo real que se representan en la base de datos.



conjunto de entidades



conjunto de entidades débiles

- **Entidad fuerte** es aquella que no depende de otra entidad para su existencia. Por ejemplo, la entidad ALUMNO es fuerte pues no depende de otra para existir
- **Entidad débil** es aquella que depende de otra entidad para existir. Por ejemplo, la entidad NOTAS necesita a la entidad ALUMNO para existir.

Las entidades débiles se relacionan con la entidad fuerte con una relación uno a varios.

MODELO ENTIDAD-RELACIÓN

- Los **ATRIBUTOS** describen las **características de una entidad o relación**. Son las propiedades que definen cada elemento del modelo.

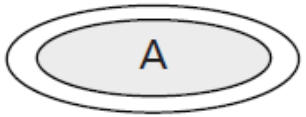


atributo

Atributos simples: propiedades indivisibles de una entidad. *Por ej: dni*

Atributos compuestos: se pueden divididir en subpartes.
Por ej: dirección(calle, nro, ciudad, cod_postal)

Atributos monovalorados o monovaluados: tienen todos un valor sólo para una entidad concreta. *Por ej: nro_préstamo*



atributo multivalorado

Atributos multivalorados o multivaluados: tienen un conjunto de valores para una entidad específica. *Por ej: teléfono, email*

MODELO ENTIDAD-RELACIÓN



atributo derivado

Atributos derivados: El valor para este tipo de atributo se puede derivar o calcular de los valores de otros atributos.
Por ej: edad, antigüedad



clave primaria

Atributos clave: se usan para identificar de manera única cada instancia de una entidad. La clave primaria es un tipo especial de atributo clave.

MODELO ENTIDAD-RELACIÓN

Dominios

El dominio es el **conjunto de valores posibles** que puede tomar un atributo. Define qué datos son válidos para cada característica. Por ejemplo:

DNI

Secuencia de números con longitud específica (8-9 dígitos)

Edad

Números enteros positivos (mayor o igual a 0)

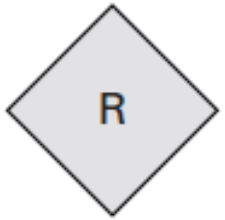


Un atributo toma un **valor nulo** cuando una entidad no tiene un valor para un atributo

- ***no aplicable ->*** *el valor* no existe para la entidad.
- ***desconocido*** *-> el valor existe pero no se tiene esa información*
- ***perdido*** no se conoce si el valor existe realmente o no

MODELO ENTIDAD-RELACIÓN

- Una **RELACIÓN** es una asociación entre diferentes entidades.



conjunto de relaciones

CARÁCTERÍSTICAS

- Tienen nombre de verbo.
- Normalmente las relaciones no tienen atributos.
- Cuando surge una relación con atributos significa que debajo hay una entidad que aún no se ha definido → entidad asociada.
- La mayoría de los conjuntos de relaciones binarias.
- La función que desempeña una entidad en una relación se llama *papel.*
- Una relación puede tener atributos descriptivos.

MODELO ENTIDAD-RELACIÓN

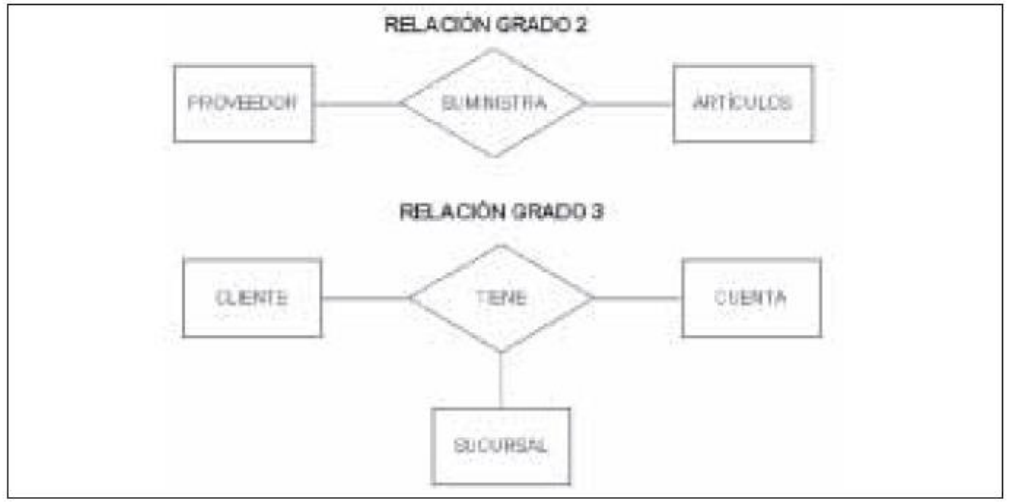
GRADO DE UNA RELACIÓN → el número de entidades que participan en una relación

- *Anillo* o *de grado uno* → *participa una entidad,* se las llama

  relaciones reflexivas



- Binarias o de grado dos →participan dos entidades.
- Ternarias o de grado 3 → participan tres entidades



LÍNEAS→ unen atributos a conjuntos de entidades y conjuntos de entidades a conjuntos de relaciones.

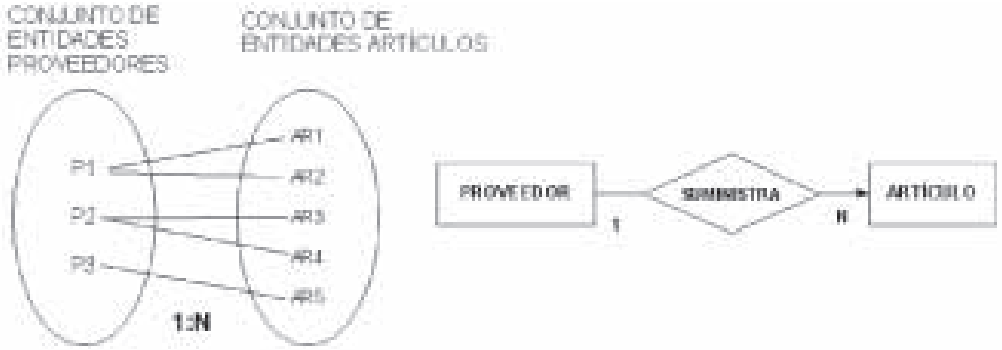
MODELO ENTIDAD-RELACIÓN

CARDINALIDAD DE UNA RELACIÓN → expresa el número de entidades a las que otra entidad puede estar asociada a través de un conjunto de relaciones

Uno a uno (1:1). A cada elemento de la primera entidad le corresponde sólo uno de la segunda entidad, y a la inversa.



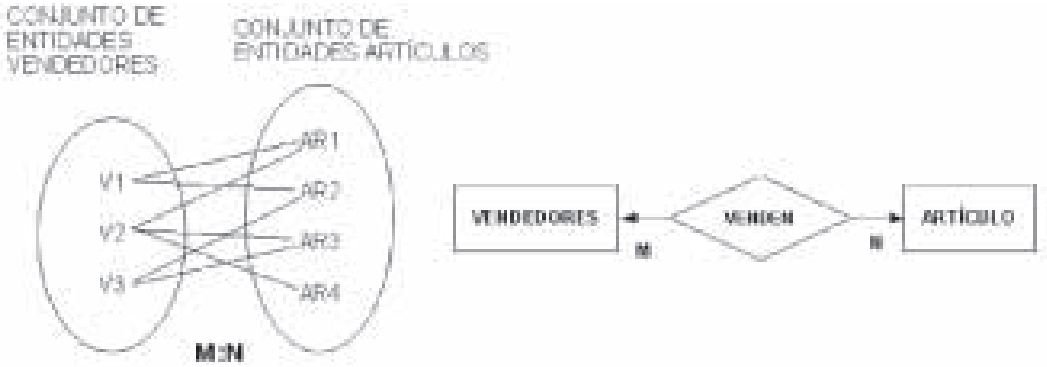
Uno a muchos (1: N). A cada elemento de la primera entidad le corresponde uno o más elementos de la segunda entidad, y a cada elemento de la segunda entidad le corresponde uno sólo de la primera entidad.



MODELO ENTIDAD-RELACIÓN

Muchos a uno (N:1). A cada elemento de la primera entidad le corresponde un elemento de la segunda, y a cada elemento de la segunda entidad, le corresponden varios de la primera.

Muchos a muchos (M:N). A cada elemento de la primera entidad le corresponde uno o más elementos de la segunda entidad, y a cada elemento de la segunda entidad le corresponde uno o más elementos de la primera.



MODELO ENTIDAD RELACIÓN

CLAVES  Una clave **permite identificar** un conjunto de atributos suficiente para distinguir las entidades entre sí.

- **Superclave.** Es el conjunto de atributos que identifican de forma única a cada entidad
- **Clave candidata**. Es cada una de las superclaves formadas por el mínimo número de campos posibles.
- **Clave primaria o principal (primary key):** Es la clave candidata seleccionada por el diseñador de la BD. Una clave candidata no puede contener valores nulos. El atributo o los atributos que forman esta clave se representan subrayados.
- **Clave ajena o foránea (foreign key)**: Es el atributo o conjunto de atributos de una entidad que forman la clave primaria en otra entidad. Las claves ajenas van a representar las relaciones entre tablas.

PASOS PARA CONSTRUIR EL **MER**

1. Identificar las entidades.
2. Identificar los atributos que describen las entidades y atributos clave.
3. Identificar las relaciones entre las entidades.
4. Identificar atributos asociados con las relaciones (si existen).
5. Definir la cardinalidad de las relaciones.
6. Identificar relaciones de herencia (is-a)